UIMM PÔLE FORMATION Centre-Val de Loire LA FABRIQUE DE L'AVENIR	**CFAI CENTRE** 74, Route Nationale La Chapelle St Mesmin orleans@poleformation-uimmcvdl.fr	**Contrôle : Équations différentielles du premier ordre** BTS MS 2e année – **Sujet B-C** Lundi 2 novembre 2026, 15h15

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner, argumenter	C5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une démarche	C6 Communiquer

Nom :	**Groupe :** B☐ C☐	**Note :** / 20
Prénom :	Répondre dans les espaces prévus.	

Durée : 1 h 15. Aucun document autorisé. Téléphone portable interdit (éteint, rangé dans le sac). Calculatrice autorisée en **mode examen**. Répondre **directement sur le sujet**, dans les espaces prévus. Toute réponse doit être justifiée par un calcul. Barème indicatif sur 20.

Rappel : résoudre $a\,y' + b\,y = c$ (a, b, c constantes, $a \neq 0$)

1. **Réduire l'équation** : tous les termes en y' et en y à gauche, la constante à droite. Lire a, b et c.
2. **Forme normalisée** : diviser par a, on obtient $y' + \alpha\,y = \dfrac{c}{a}$ avec $\alpha = \dfrac{b}{a}$.
3. **Équation homogène** $y' + \alpha\,y = 0$: ses solutions sont $y_h(t) = C\,e^{-\alpha t}$, C constante réelle.
4. **Solution particulière constante** (si $b \neq 0$) : $y_p = \dfrac{c}{b}$.
5. **Solution générale** : $y(t) = y_h(t) + y_p = C\,e^{-\alpha t} + \dfrac{c}{b}$.
6. **Condition initiale** $y(t_0) = y_0$: remplacer t par t_0, en déduire C, écrire la solution unique.

Constante de temps (si $\alpha > 0$) : $\tau = \dfrac{1}{\alpha}$. À $t = \tau$, environ $63\,\%$ de l'évolution est réalisée.

Exponentielle et logarithme : $e^0 = 1$; $\left(e^{kt}\right)' = k\,e^{kt}$; si $\alpha > 0$, $e^{-\alpha t} \to 0$ quand $t \to +\infty$; pour $A > 0$: $e^X = A \iff X = \ln A$; $\ln \dfrac{1}{A} = -\ln A$.

Exercice 1 : Résolution d'équations différentielles — 11 points

C4 C5 [S01] [C01] [C02]

La fonction inconnue y est une fonction de la variable t. Pour chaque équation : la réduire, la résoudre, puis déterminer la solution qui vérifie la condition initiale.

Partie A : équations homogènes

1. $y = y'$ et $y(0) = 3$. (1 pt)

2. $5y' - y = 2y' + 5y$ et $y(0) = 1$. (1,5 pt)

3. $3y' = y$ et $y(0) = 6$. (1 pt)

4. $\dfrac{y'}{4} + y = 0$ et $y(1) = 2$ (la condition n'est pas donnée en $t = 0$). (1,5 pt)

Partie B : second membre constant

5. $y' + 5y = 10$ et $y(0) = 0$. (1 pt)

6. $3y' + y = y' - 3y + 8$ et $y(0) = 5$. (1,5 pt)

7. $\dfrac{y'}{4} = \dfrac{y'}{2} - 1$ et $y(0) = -1$. (1,5 pt)

8. $3\,(y + 1) = y'$ et $y(0) = 1$. (2 pts)

Exercice 2 : Refroidissement de l'huile d'une centrale hydraulique — 9 points

C3 C4 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Une presse est arrêtée pour une opération de maintenance : le technicien doit remplacer le filtre de retour de sa centrale hydraulique. Après l'arrêt, l'huile refroidit dans le réservoir. On note $\theta(t)$ sa température (en °C), t étant le temps en minutes écoulé depuis l'arrêt. À l'arrêt, $\theta(0) = 70\,°\text{C}$.

On admet le modèle suivant (loi de Newton) : la vitesse de refroidissement $\theta'(t)$ est **proportionnelle** à l'écart $\theta(t) - \theta_a$ entre la température de l'huile et la température de l'atelier $\theta_a = 20\,°\text{C}$, avec le coefficient de proportionnalité $-k$, où $k = 0{,}04$ min^{-1}.

Pour éviter tout risque de brûlure, la consigne de maintenance n'autorise l'ouverture du circuit que si la température de l'huile est inférieure ou égale à $40\,°\text{C}$ (seuil retenu pour cet exercice).

1. Traduire le modèle par une égalité entre $\theta'(t)$ et $\theta(t)$. Montrer que θ vérifie l'équation

$$(E) : \quad \theta' + 0{,}04\,\theta = 0{,}8.$$

(1 pt)

2. Résoudre l'équation homogène associée à (E). (0,5 pt)

3. Déterminer une solution particulière constante de (E). (0,5 pt)

4. En déduire la solution générale de (E), puis montrer que $\theta(t) = 20 + 50\,e^{-0{,}04\,t}$. (1,5 pt)

5. Calculer $\theta'(t)$. Étudier son signe et en déduire le sens de variation de θ sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter. (1 pt)

6. Déterminer la limite de $\theta(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat pour l'huile. (1 pt)

7. On note $\tau = \dfrac{1}{0{,}04}$ la constante de temps. Calculer τ, puis $\theta(\tau)$ arrondi au dixième. Quel pourcentage du refroidissement total (de $70\,°$C à la limite) est réalisé à cet instant ? (1 pt)

8. Déterminer par le calcul l'instant t_1 à partir duquel l'intervention est autorisée. Arrondir à la minute. (1,5 pt)

9. Le technicien arrive sur la presse 15 minutes après l'arrêt. Peut-il ouvrir le circuit immédiatement ? Sinon, combien de temps doit-il encore attendre ? Justifier par un calcul. (1 pt)